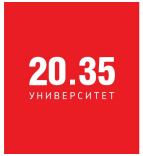
3.4. Работа с API

3. Сети, базы данных, безопасность кода



В этом уроке

- Узнаем что такое API
- Разберёмся чем отличается работа с сервером через API от стандартного обмена

Что такое API

API (Application Programming Interface) — это «пульт управления» для общения с другими программами, сайтами и сервисами.

📦 Представьте:

Вы приходите в кафе, официант (API) передаёт ваш заказ (запрос) на кухню (сервер) и приносит еду (ответ).

Зачем нужен API?

- Получить данные (например, погоду, новости, курсы валют)
- Отправить данные (например, отправить сообщение в Telegram)
- Автоматизировать задачи (например, загружать фото, следить за изменениями)

Виды API

- Открытые (Public API) — доступны всем без регистрации (например, OpenWeatherMap)
- Частные API — только для внутреннего использования
- Платные API — требуют оплаты и ключа

Пример простого API-запроса

Что происходит:

- Отправляем GET-запрос
- Получаем JSON-ответ
- Преобразуем в словарь Python

```python
import requests

url = "https://api.agify.io?name=alex"
response = requests.get(url)
data = response.json()

print(data)  # {'name': 'alex', 'age': 30, 'count': 12345}
```

Как устроен запрос

- Базовый URL: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Moscow&appid=0fb610dab7456bc44dbdde2ddba9be71
  - Сайт: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?
  - Параметры запроса: ?q=Moscow
  - Ключ: 0fb610dab7456bc44dbdde2ddba9be71

Статус-коды HTTP

Код	Значение	Что делать?
200	OK	Всё хорошо
403	Forbidden	Нет доступа (ключ не подходит)
429	Too Many Requests	Слишком много запросов
503	Service Unavailable	Сервер временно недоступен

```
if response.status_code != 200:
    print("Что-то пошло не так:", response.status_code)
```

Авторизация в API

Многие API защищены — просто так данные не отдадут.

💡 Нужно доказать, что вы — «свой».

Способы авторизации:

- API key
- OAuth 2.0 (токены)
- Сессионные cookies
- JWT-токены (реже)

Ключ авторизации в API

Ключ передаётся:

- В заголовках (headers)
- В параметрах (params)

```
url = "https://api.weatherapi.com/v1/current.json"
params = {"key": "1234abcd5678efgh", "q": "Moscow"}

response = requests.get(url, params=params)
print(response.json())
```

OAuth 2.0 — безопасная авторизация

Используется для доступа к личным данным пользователя через Google, ВКонтакте и т. п.OAuth 2.0 позволяет:

- Войти через кнопку "Login with Google«
- Получить токен доступа
- Работать с приватными API от имени пользователя

Пример запроса с OAuth-токеном:

```
headers = {
    "Authorization": "Bearer ya29.a0AfH6SM..."
}

response = requests.get("https://api.example.com/me", headers=headers)
```

Ограничения

API — это сервер. Если его завалить запросами, он «упадёт» (перестанет отвечать).

🔒 Поэтому вводят лимиты:

- 10 запросов в секунду
- 1000 запросов в сутки
- 1 запрос в 10 секунд на IP

Если вы слишком часто стучитесь в API, получите:

429 Too Many Requests

Как обходить ограничения

Есть несколько способов ограничения по количеству запросов:

- Использовать time.sleep() между запросами
- Переключаться между несколькими API-ключами
- Применять backoff — повторять позже, если ошибка

```
# Простая пауза при 429
if response.status_code == 429:
    time.sleep(10)
```

Как разбираться с неожиданными ответами

Есть несколько способов ограничения по количеству запросов:

- Посмотреть response.status_code
- Посмотреть response.text[:500] — может быть HTML с ошибкой
- Сохранить ответ в файл и изучить:

```
with open("output.html", "w") as f:
    f.write(response.text)
```

- Использовать try/except

```
try:
    data = response.json()
except ValueError:
    print("Не удалось разобрать ответ!")
```

Подделка заголовков

Некоторые API не отдают данные, если заголовок User-Agent не задан.

```
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)"
}

requests.get(url, headers=headers)
```

Открытые API

Где искать открытые API

- https://public-apis.io
- https://rapidapi.com
- https://github.com/public-apis/public-apis

Типичные ошибки

✅ Что мы узнали:

- Что такое API и зачем они нужны
- Как отправлять запросы и получать данные
- Как бороться с ошибками и ограничениями
- Как работать с JSON-ответами

Итоги урока

- Узнали что такое API
- Разобрались чем отличается работа с сервером через API от стандартного обмена